

# VARIUM

## *Vivero Shop*

### Documento Técnico del Proyecto

|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| <b>Proyecto:</b>    | Varium - Vivero Shop               |
| <b>Materia:</b>     | TS5C4 - Programación Web           |
| <b>Grupo:</b>       | G401 - 20261                       |
| <b>Universidad:</b> | Universidad Tecnológica de Pereira |
| <b>Fecha:</b>       | 17 de mayo de 2026                 |

### Integrantes y Roles

---

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| Sara Calvo Duque           | <i>Frontend Developer</i>     |
| Manuela Cruz Marín         | <i>Backend Developer</i>      |
| Joan Sebastian Loaiza Díaz | <i>Database Administrator</i> |

## 1. Descripción del Proyecto

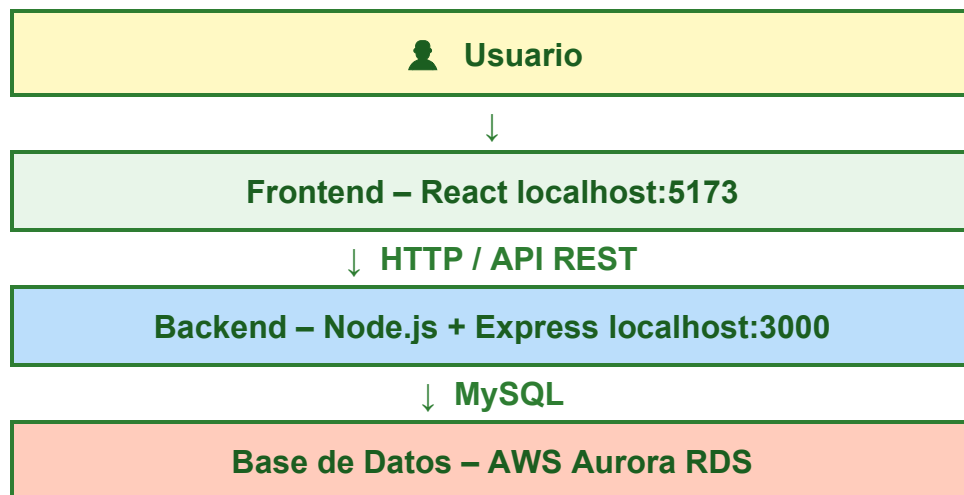
---

Varium es una aplicación web de comercio electrónico especializada en la venta de plantas y productos de vivero. Permite a los usuarios explorar un catálogo de plantas con filtros por categoría y búsqueda por nombre, agregar nuevas plantas al inventario, gestionar un carrito de compras y realizar pedidos. La aplicación está construida con una arquitectura de tres capas: React en el frontend, Node.js con Express en el backend, y MySQL sobre AWS Aurora RDS como base de datos.

## 2. Diagrama de Arquitectura

---

La aplicación sigue una arquitectura cliente-servidor de tres capas, donde cada componente está desacoplado y se comunica mediante protocolos estándar.



### 3. Diagrama Entidad-Relación

El modelo de datos está compuesto por tres entidades principales: productos, pedidos y pedido\_items, esta última actúa como tabla intermedia para representar la relación muchos a muchos entre productos y pedidos.

| productos   |    |
|-------------|----|
| id          | PK |
| nombre      |    |
| categoria   |    |
| precio      |    |
| descripcion |    |
| emoji       |    |
| stock       |    |
| creado_en   |    |

▲ 1 : N (un producto puede estar en varios items)

| pedido_items |    |
|--------------|----|
| id           | PK |
| pedido_id    | FK |
| producto_id  | FK |
| cantidad     |    |
| precio_unit  |    |

▼ N : 1 (varios items pertenecen a un pedido)

| pedidos        |    |
|----------------|----|
| id             | PK |
| total          |    |
| estado         |    |
| nombre_cliente |    |
| creado_en      |    |

PK = Primary Key (Llave Primaria) | FK = Foreign Key (Llave Foránea)

## 4. Listado de Endpoints

La API REST expone los siguientes endpoints para la gestión de productos y pedidos:

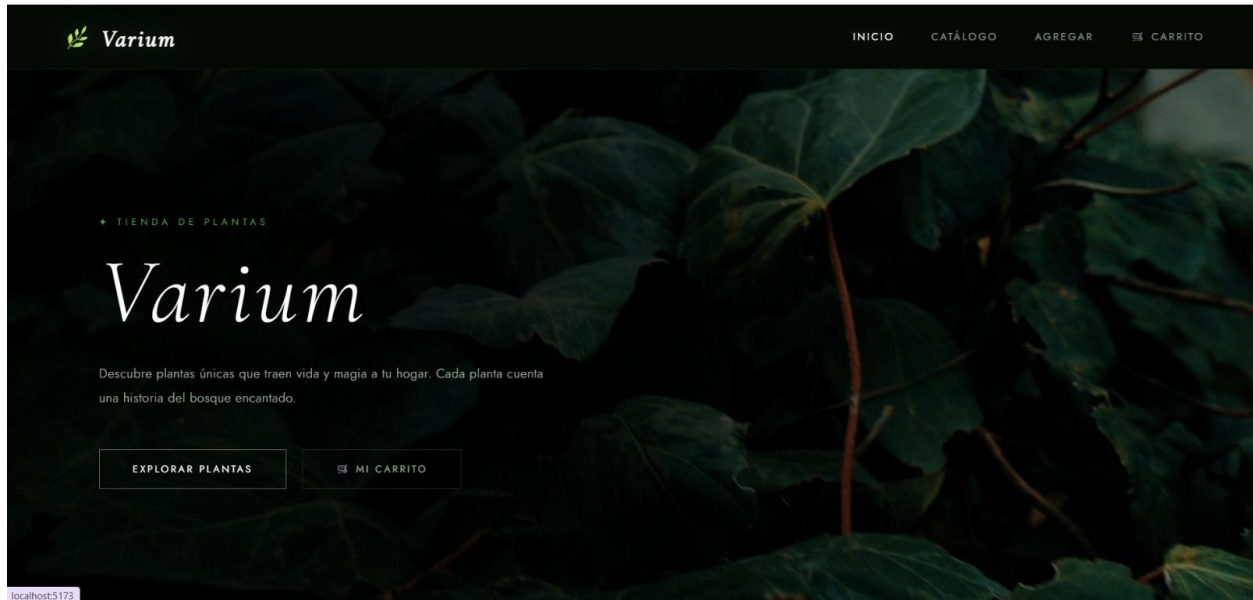
| Método | Ruta                       | Descripción                   |
|--------|----------------------------|-------------------------------|
| GET    | /api/productos             | Listar todos los productos    |
| GET    | /api/productos?buscar=x    | Buscar productos por nombre   |
| GET    | /api/productos?categoria=x | Filtrar por categoría         |
| GET    | /api/productos/categorias  | Listar categorías disponibles |
| GET    | /api/productos/:id         | Obtener un producto por ID    |
| POST   | /api/productos             | Crear nuevo producto          |
| PUT    | /api/productos/:id         | Editar producto               |
| DELETE | /api/productos/:id         | Eliminar producto             |
| POST   | /api/pedidos               | Crear nuevo pedido            |
| GET    | /api/pedidos               | Listar todos los pedidos      |
| GET    | /api/pedidos/:id           | Obtener pedido por ID         |
| PUT    | /api/pedidos/:id/estado    | Actualizar estado del pedido  |

## 5. Capturas de Pantalla

A continuación se muestran las principales vistas de la aplicación:

### 5.1 Página de Inicio

Pantalla de bienvenida con el video de fondo y acceso al catálogo.



### 5.2 Catálogo de Plantas

Vista del catálogo con las plantas disponibles, filtros por categoría y barra de búsqueda.



## 5.3 Agregar Planta

Formulario para registrar un nuevo producto en el inventario.

**Agregar Planta**  
Añade una nueva planta al catálogo

Nombre de la planta \*  
Ej: Monstera Deliciosa

Categoría \*  
Selecciona una categoría

Precio (COP) \*  
Ej: 45000

Descripción \*  
Describe la planta, sus cuidados, características...  
0 caracteres

## 5.4 Carrito de Compras

Vista del carrito con los productos seleccionados y el total a pagar.

**Mi Carrito**

Monstera Deliciosa Interior 1 \$45.000

**Resumen del pedido**

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Subtotal (1 plantas) | \$45.000        |
| Envío                | Gratis 📦        |
| <b>Total</b>         | <b>\$45.000</b> |

**Realizar Pedido →**

## 6. Conclusiones

---

Durante el desarrollo del frontend aprendimos a construir una interfaz de usuario completa con React, implementando navegación entre vistas, consumo de APIs REST y manejo de estados. La integración con el backend mediante endpoints REST nos permitió entender el flujo completo de datos en una aplicación web moderna, y a importancia de mantener una separación clara entre la lógica de presentación y la de negocio.

Como mejoras a futuro, se podría mejorar la experiencia agregando autenticación de usuarios, una vista de administración más completa con métricas y reportes, soporte para diferentes medios de pago, y la posibilidad de que los usuarios dejen comentarios y opiniones sobre los productos adquiridos.